AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vị trí bộ phận

Vị trí bộ phận của hệ thống đánh lửa

AENK4L0B1803001

LƯU Ý

Tham khảo "Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử" trong Phần 1A (Trang 1A-18) về các bộ phận sau đây.

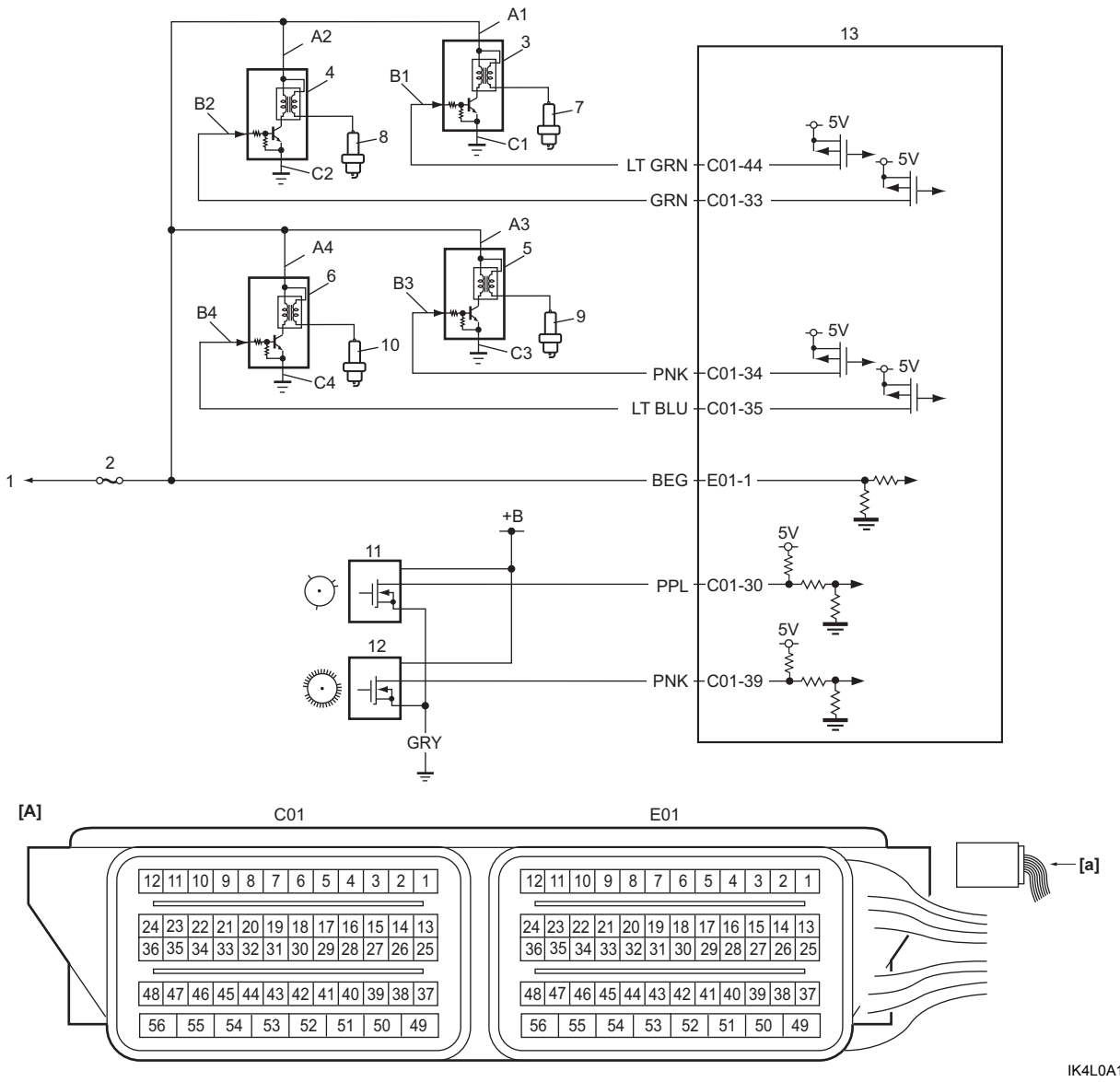
- **Cụm bô-bin số 1, cụm bô-bin số 2, cụm bô-bin số 3, cụm bô-bin số 4, cảm biến CKP, cảm biến CMP, cảm biến kích nổ, ECM và DLC**

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống đánh lửa

AENK4L0B1804001

Sơ đồ mạch



[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	3. Cụm bô-bin số 1	9. Bu-gi số 3
A1 – A4: Mạch cấp nguồn cụm bô-bin	4. Cụm bô-bin số 2	10. Bu-gi số 4
B1 – B4: Mạch điều khiển cụm bô-bin	5. Cụm bô-bin số 3	11. Cảm biến CMP
C1 – C4: Mạch nối đất cụm bô-bin	6. Cụm bô-bin số 4	12. Cảm biến CKP
1. Đến rơ-le chính	7. Bu-gi số 1	13. ECM
2. Cầu chì "IG"	8. Bu-gi số 2	

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" trong Phần 1A (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra tia lửa 1** 1) Tiến hành kiểm tra tia lửa. ☞(Trang 1H-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra thời điểm đánh lửa** 1) Kiểm tra thời điểm đánh lửa. ☞(Trang 1H-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Hệ thống đánh lửa ở trong tình trạng tốt.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
4	**Xác nhận xi-lanh có trục trặc** 1) Kiểm tra (các) xi-lanh không đạt yêu cầu kiểm tra tia lửa. *Có phải tất cả xi-lanh đều không đạt yêu cầu kiểm tra tia lửa không?*	Chuyển sang Bước 7.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra tia lửa 2** 1) Thay bu-gi của mỗi xi-lanh có trục trặc bằng bu-gi của xi-lanh hoạt động bình thường. 2) Tiến hành kiểm tra tia lửa. ☞(Trang 1H-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bu-gi. ☞(Trang 1H-5)	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra tia lửa 3** 1) Thay bô-bin của mỗi xi-lanh có trục trặc bằng bô-bin của xi-lanh hoạt động bình thường. 2) Tiến hành kiểm tra tia lửa. ☞(Trang 1H-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bô-bin. ☞(Trang 1H-6)	Chuyển sang Bước 7.
7	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm bô-bin** 1) Kiểm tra các mạch cấp nguồn ("A1", "A2", "A3" và "A4") và các mạch nối đất ("C1", "C2", "C3" và "C4") của mỗi cụm bô-bin xem có bị hở mạch, ngắn mạch và kết nối kém không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.
8	**Kiểm tra mạch điều khiển cụm bô-bin** 1) Khi công tắc máy ở vị trí "OFF", kiểm tra những điểm sau đây. • Điện trở của mạch "B1", "B2", "B3" và "B4": dưới 1 Ω • Điện trở giữa các mạch "B1", "B2", "B3" và "B4" với dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B1" và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B2" và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B3" và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B4" và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện áp của mạch "B1", "B2", "B3" và "B4": 0 - 1 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 9.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
9	**Kiểm tra cảm biến CKP và cảm biến CMP** 1) Kiểm tra cảm biến CKP và cảm biến CMP. • Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10) • Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại tia lửa. ☞(Trang 1C-2)	Thay cảm biến CKP hoặc cảm biến CMP.

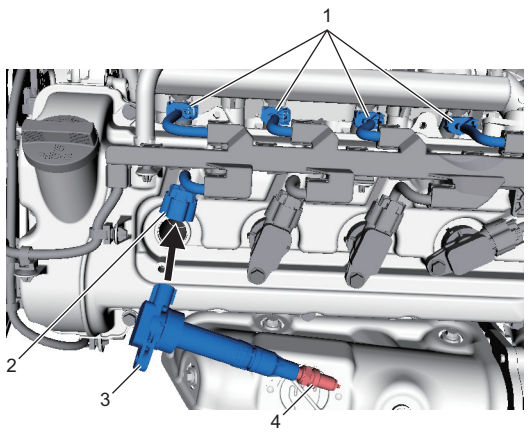
Kiểm tra tia lửa

AENK4L0B1804002

⚠ CẢNH BÁO

Nếu tiến hành kiểm tra mà không rút các giắc cắm kim phun, tia lửa từ bu-gi có thể đốt cháy hơi nhiên liệu thoát ra từ lỗ bu-gi trong quá trình kiểm tra, gây ra cháy hoặc nổ.
Rút các giắc cắm kim phun khỏi kim phun trước khi tiến hành kiểm tra.

1) Tháo bu-gi. ☞(Trang 1H-5)
2) Kiểm tra bu-gi. ☞(Trang 1H-6)
3) Rút tất cả các giắc cắm kim phun nhiên liệu (1).
4) Cắm giắc cắm bô-bin (2) vào cụm bô-bin (3).
5) Nối bu-gi (4) vào cụm bô-bin và nối đất bu-gi.



IK4L0A180003-02

6) Khởi động động cơ và kiểm tra mỗi bu-gi xem có đánh lửa không.
7) Nếu không có tia lửa nào phát ra, kiểm tra các bộ phận liên quan. ☞(Trang 1H-3)

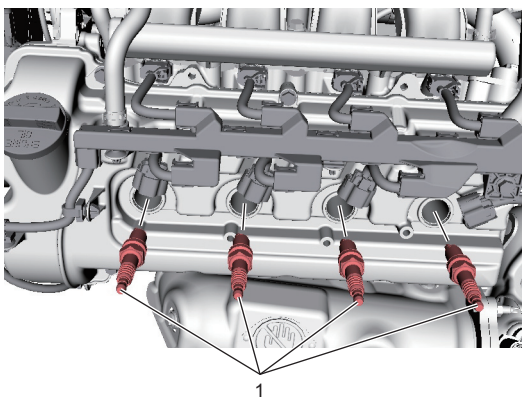
Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp bu-gi

AENK4L0B1806001

Tháo

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Tháo các cụm bô-bin. ☞(Trang 1H-6)
3) Tháo các bu-gi (1) khỏi nắp quy lát.



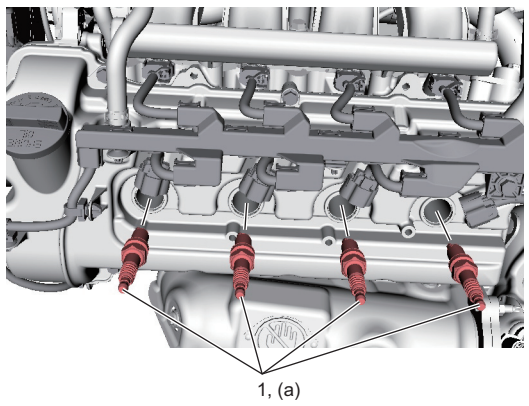
IK4L0A180004-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết chặt các bu-gi đến lực siết quy định.

Lực siết
Bu-gi (a): 18 N·m (1,8 kgf-m, 13,5 lbf-ft)



IK4L0A180005-01